ASP.NET MVC Dependency Injection - Complete Study Book

■■■■■ 1 - ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ DI ■■■■■

■■■■ ■■ DepartmentController ■■■■ ■■■■■■ DepartmentRepository ■■■■■ ■■■■■■■■ new. ■■ ■■■■ DepartmentRepository ■■■■■■ DbContext ■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ Class ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■ Repository ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ Controllers ■■■■■■. ■■■■ ■■■■ Tight Coupling.

■■■■■ 2 - ■■ ■■ Dependency■

■■ Object ■■■■■■ Object ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■. Controller ■■■■■■ Repository. Repository ■■■■■■ DbContext. Service ■■ ■■■■■■ Logger ■■ Repository. ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ Dependencies.

■■■■■ 3 - ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■. Controller ■■■■■■ Repository ■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■ Controller ■■■■■ Repository ■■■■■■. DI ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■.

■■■■■ 4 - ■■■■■ ■■■■■ DI

Controller -> new Repository -> new DbContext. ■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■.

■■■■■ 5 - ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ DI

■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■ Controller: ■■■■■■ ■■■■■■■ Repository. ■■■■: ■■■ ■■■■■■ Repository ■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■.

■■■■■ 6 - ■■■■ ■■■■ Injection

Injection ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■. Repository ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ Controller. DbContext ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ Repository.

■■■■■ 7 - Constructor Injection

■■■■■ ■■■■■■ DI. ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ Constructor. ■■■■■■ ■■■■■ Constructor ■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■ 8 - ■■■■■■ ■■■■■■■ Interface■

■■■ ■■■■■■ Controller ■■■■ DepartmentRepository ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■. ■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ IDepartmentRepository ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ Contract ■■■■.

■■■■■ 9 - Interface ■■■■■ Class

■■ ■■■ ■■■■■ FakeDepartmentRepository ■ DepartmentRepository ■■■■■■■ ■■■■ IDepartmentRepository ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■ Class ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■.

■■■■■ 10 - SOLID ■ Dependency Inversion

■■ ■■■■■ SOLID: Depend on Abstractions not Implementations. ■■ ■■■■■ ■■■ Interface ■■■■ ■■■ Class ■■■■■.

■■■■■ 11 - DI Container

ASP.NET Core ■■■■■ ■■■ DI Container. ■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ Objects ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■.

■■■■■ 12 - Program.cs

■■■■■ AddScoped() ■■■■: ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ IDepartmentRepository ■■ ■■■■■■ DepartmentRepository.

■■■■■ 13 - ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ Request■

■■■■■■■■ ■■■■ Request. MVC ■■■■ ■■■■■ Controller. ■■■■■ ■■ Controller ■■■■■ Repository. ■■■■ DI Container. ■■■ Container ■■■■ Repository. ■■■ ■■■■■■ Repository DbContext ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■.

■■■■■ 14 - DbContext Injection

■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ DbContext ■■■■ Constructor. ■■■ ■■■■■ DbContext ■■■■■■■■ new ■■■■ Repository ■■■■■ ■■■■ DI.

■■■■■ 15 - ■■■■■ ■■■■■■■

_dbContext = dbContext ■■■■■. ■■■ dbContext = dbContext ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■.

■■■■■ 16 - Scoped

Scoped ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■ Request. ■■■ ■■ ■■■ Repository ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■ Request ■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■.

■■■■■ 17 - Transient

Transient ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■.

■■■■■ 18 - Singleton

Singleton ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ Requests ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■.

■■■■■ 19 - ■■■■■ Repository ■ DbContext ■■■■■■ Scoped■

■■■ DbContext ■■■■■■ ■■ Tracking ■Changes. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■ Request ■■■■ ■■■■■ ■■■■■.

■■■■■ 20 - ■■ DI ■■■■ ■■■ ■■■ Requests■

■■. Request ■■■■ ■■■■ Request ■■■■. Response ■■■■ ■■■■ Response ■■■■. DI ■■■■ ■■■■■ ■■■ Objects ■■■.

■■■■■ 21 - Unit Testing

■■ DI ■■■■■ ■■■■■■ Mock Repository ■■■■■■■. ■■■■■ DI ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■ 22 - ■■■■■ ■■■■■■ Department ■■■■■

DepartmentController ■■■■■■ ■■■■ IDepartmentRepository. DepartmentRepository ■■■■■■ ■■■■ MVCAppDbContext. Program.cs ■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■ Request ■■■■■ Container ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■ 23 - ■■■■■■■ Before ■ After

Before: Controller -> new Repository -> new DbContext After: Controller <- Repository Repository <- DbContext Container ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■.

■■■■■■ 24 - ■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■ ■■ Dependency Injection■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ Scoped ■ Singleton■ ■■■■■■ ■■■■■■■ Interface■ ■■ ■■■■■■ DI Container■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ new ■■■■■ Repository■

████ 25 - ████ ████

Dependency = ███ ██████ ██████. Injection = ██████ ███ ██████ ██ ██████. Container = ██████ ██ ████████. Interface = ███. Scoped = ████ ███ Request. DI ████ ████████ ████ ██ ████████ ██████████ ████████.

████████ ████ ████ ██████

1- ████████ ████ /Department/Index 2- ASP.NET ████ ██████ DepartmentController. 3- ███ Constructor ██████ IDepartmentRepository. 4- ████ ███ DI Container. 5- ███ ██ IDepartmentRepository ███████ ██ DepartmentRepository. 6- ██████ ██████ DepartmentRepository. 7- ██████ ████ ██████ DbContext. 8- ████ DbContext. 9- ████ Repository. 10- ████ Repository ████ Controller. 11- Controller ████ ██████ ██████ View. 12- ███ ██████ Response ████████.

██████ ████████

██ ████ new Repository ████ Controller. ██████ ███ Interface. ███████ Constructor Injection. ███ ████████ ██ Program.cs. ████ DbContext ■Repository ███████ Scoped. DI ██ ████ ███ Requests. DI ██ ████ ████████████ ██ ███████ ███████ ██████.